

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Загидуллина Элина Динаровна

2026-05-08

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы

The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right, illustrating a file locking script.

Terminal Window:

```
edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &
[1] 7245
Пишу в файл...
edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Пишу в файл...

edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
./lab14_1.sh &
[2] 7261
edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Жду разблокировки файла

edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
Пишу в файл...
Жду разблокировки файла
```

Code Editor:

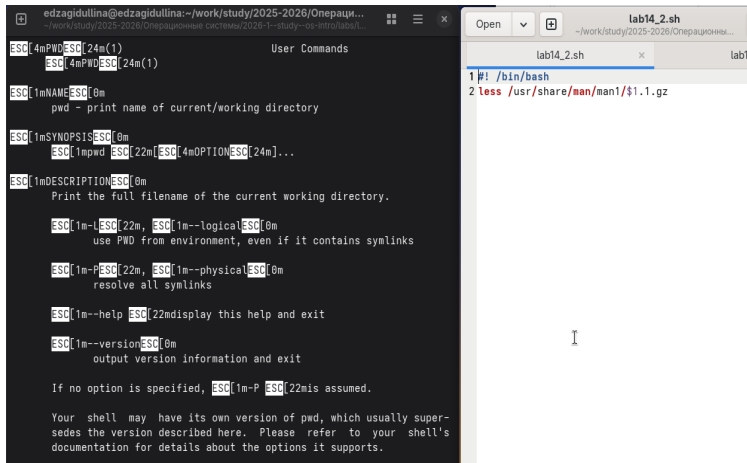
The code editor shows the content of `lab14_1.sh`:

```
1 #!/bin/bash
2 while test -f lockfile
3 do
4     sleep 1
5     echo "Жду разблокировки файла"
6 done
7 touch lockfile
8 let c=10
9 while ((c=1))
10 do
11     echo "Пишу в файл..."
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile
13     sleep 1
14 done
15 rm lockfile
16
17
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

Выполнение работы



```
edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операци...
ESC[4mPWDESC[24m(1)
ESC[4mPWDESC[24m(1)
User Commands

ESC[1mNAMEESC[0m
pwd - print name of current/working directory

ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mpwd ESC[22mESC[4mOPTIONESC[24m...

ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Print the full filename of the current working directory.

ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
use PWD from environment, even if it contains symlinks

ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m
resolve all symlinks

ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit

ESC[1m--versionESC[0m
output version information and exit

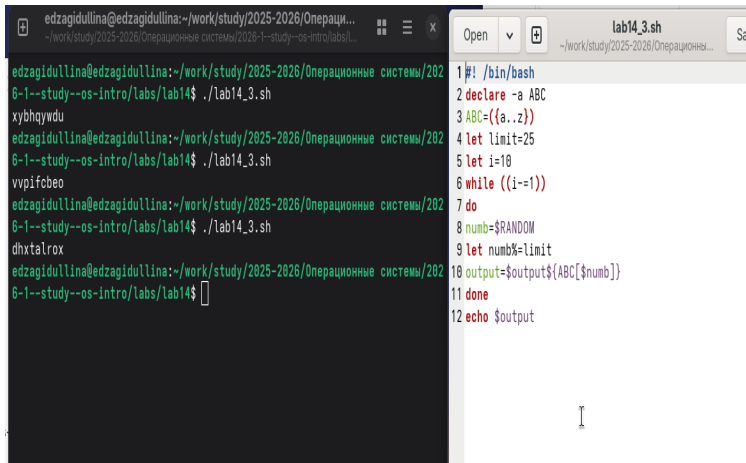
If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.

Your shell may have its own version of pwd, which usually super-
sedes the version described here. Please refer to your shell's
documentation for details about the options it supports.
```

```
lab14_2.sh
~/work/study/2025-2026/Операционны...
lab14_2.sh x lab1
1 #! /bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a script editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_3.sh` in a directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14`. The user repeatedly runs the script, and the output is a sequence of random characters. The script editor on the right shows the content of `lab14_3.sh`, which is a bash script that declares a variable `ABC` with the alphabet, sets a `limit` of 25, and uses a `while` loop to generate random characters and store them in `output`.

```
edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
xybhqywd
edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
vvpifcbeo
edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
dhxtalrox
edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1#!/bin/bash
2declare -a ABC
3ABC=({a..z})
4let limit=25
5let i=10
6while ((i-=1))
7do
8numb=$RANDOM
9let numb%=limit
10output=$output${ABC[$numb]}
11done
12echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.